



Potential AI/ML Project for Poultry farm business

Smart Farm - Digital Transformation



Farm Parameters and KPIs Tracking



Tracking Parameter (X)	Value
Environment Condition	
Inside Temperature	20-35 C (เปลี่ยนแปลงตามอายุ)
Inside Humidity	เฉลี่ย 60-70%
Static Pressure	0.17
Wind Speed	100-700m/s (เปลี่ยนแปลงตามอายุ)
Chill effect (effective temp)	20-25 C
Lux Control	ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 ลักซ์ ขณะจับไก่ค่าเฉลี่ย 15 ลักซ์
NH ₃	ไม่เกิน 20 ppm
Ventilation System	Tunnel, Cross ventilation
Broiler Consumption	
Water intake	เปลี่ยนแปลงตามอายุ
Feed intake	เปลี่ยนแปลงตามอายุ
ADG	เปลี่ยนแปลงตามอายุ

Tracking KPIs	Value
FCR	1.51
Weight	2.6-2.8 กิโลกรัม (42 days)
Uniform	70%
%Mortality	3%
%PMI	By Condition

Predictive analysis and suggestion for improving rearing efficiency



CPF

Broiler Real-time Monitoring by Farm

←

วันที่ All

▼

ฟาร์ม ฟาร์มบ้านมิ่ง

▼

โรงเรือน All

▼

ฟาร์มบ้านมิ่ง

ไก่เนื้อ 2

จำนวนโรงเรือน 13

จำนวนไก่ 338,616

°C

อุณหภูมิ 338,616

ความชื้น 338,616

ลม

ลมการเลี้ยงไก่เนื้อ

ทิศ

House Mode Status

0 = Full House = Full House 1 = First Brood 2 = Second Brood 3 = Third Brood 4 = Empty House 5 = Full Room 6 = Empty Room 7 = Catching

วันที่ 2023-12-21

บริษัท ซีพีเอฟ โอทีซีเคอร์ จำกัด

perawat.roe@cpf.co.th

ID	Farm House	Mode	Age	Temperature	Humidity	Fan Level	Feed	Water	Weight	Chick In	Chick Dead (CUM)	Chick Cull (CUM)	Lost Chick (CUM)	% Lost Chick (CUM)	Chick Remain	Timestamp
5410	1	0	191	29.75	786.00	11	0	1,158	0.51	341,500	2033	851	2884	0.98	338,616	2023-12-21 09:15:22
5410	2	0	191	29.75	786.00	9	0	926	0.38	341,500	2033	851	2884	0.58	338,616	2023-12-21 09:15:22
5410	3	0	191	29.75	786.00	12	0	1,977	0.59	341,500	2033	851	2884	0.83	338,616	2023-12-21 09:15:22
5410	4	0	191	29.75	786.00	11	0	2,161	0.00	341,500	2033	851	2884	0.92	338,616	2023-12-21 09:15:22
5410	5	0	191	29.75	786.00	11	0	1,733	0.39	341,500	2033	851	2884	0.65	338,616	2023-12-21 09:15:22
5410	6	0	191	29.75	786.00	10	0	1,466	0.42	341,500	2033	851	2884	1.22	338,616	2023-12-21 09:15:22
5410	7	0	191	29.75	786.00	12	0	2,425	0.00	341,500	2033	851	2884	1.17	338,616	2023-12-21 09:15:22
5410	16	0	191	29.75	786.00	14	0	3,035	0.52	341,500	2033	851	2884	0.69	338,616	2023-12-21 11:30:22
5410	17	0	191	29.75	786.00	14	0	3,798	0.52	341,500	2033	851	2884	0.64	338,616	2023-12-21 11:30:22
5410	18	0	191	29.75	786.00	14	0	2,911	0.00	341,500	2033	851	2884	0.55	338,616	2023-12-21 11:30:22
5410	19	0	191	29.75	786.00	14	0	2,587	0.00	341,500	2033	851	2884	0.81	338,616	2023-12-21 11:30:22
5410	20	0	191	29.75	786.00	14	0	2,121	0.52	341,500	2033	851	2884	0.80	338,616	2023-12-21 11:00:22
5410	21	0	191	29.75	786.00	14	0	3,163	0.53	341,500	2033	851	2884	1.07	338,616	2023-12-21 11:30:22

Objective

- ใช้ AI/ML ในการแนะนำการเลี้ยงไก่โดยใช้ข้อมูลจากสภาพแวดล้อม และข้อมูลการเลี้ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงไก่

Dataset

- สภาพแวดล้อมจากเซ็นเซอร์ภายในโรงเรือน
- ข้อมูลลูกไก่จากโรงฟัก
- ข้อมูลการเลี้ยงรายวัน (Mortality FCR)

KPIs tracking

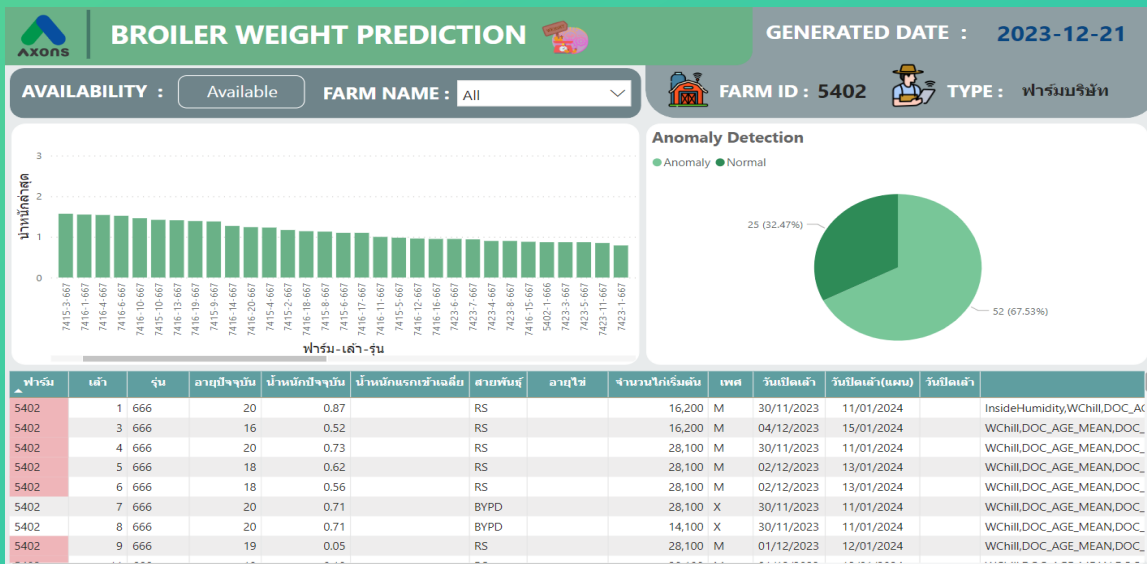
- FCR
- Mortality
- EEf

Status

Phase 1 : สามารถทำนายการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้เรียบร้อยแล้ว **Completed**

Phase 2 อยู่ระหว่างการพัฒนาชุดข้อมูลการเลี้ยงของฟาร์มเพื่อพัฒนาให้มีความแม่นยำมากขึ้น

Broiler weight prediction



Objective

- ใช้ AI/ML ในการทำนายน้ำหนักไก่รายวัน, วันสุดท้าย และน้ำหนักที่หน้าโรงเชือด เพื่อเพิ่ม Yield และลดค่าเสียโอกาสที่เกิดจากการส่งน้ำหนักไก่ที่ผิดพลาดจากฟาร์ม

Dataset

- น้ำหนักรายวันจากเซนเซอร์น้ำหนักในฟาร์ม
- สายพันธุ์ และ IWS
- น้ำหนักไก่ที่ซิงได้ ณ โรงเชือด

KPIs tracking

- ความแม่นยำของน้ำหนักไก่
- Yield น้ำหนักของชิ้นส่วนไก่ที่ออกจาก ACM

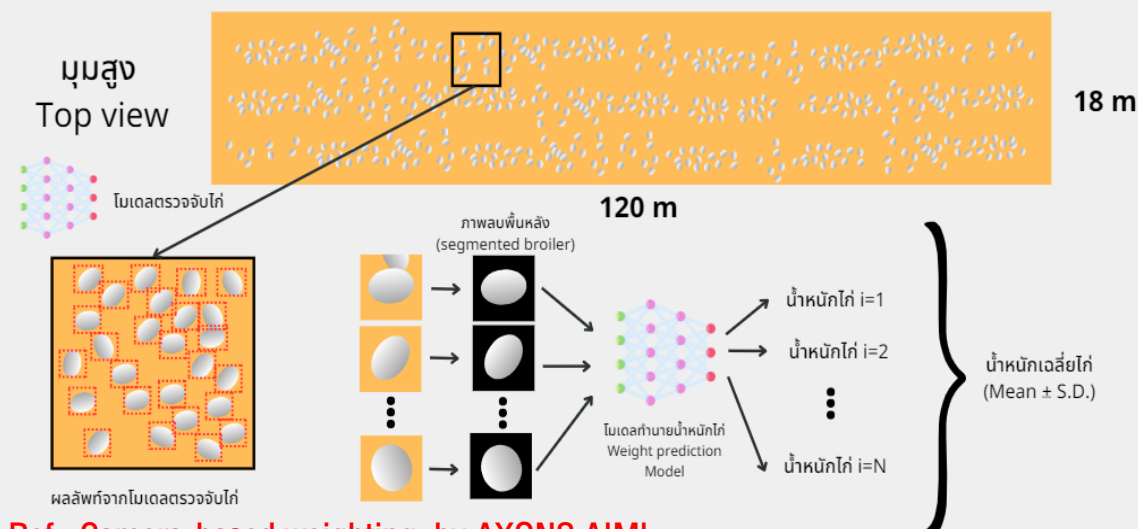
Status

Phase 1 : Model สามารถทำนายน้ำหนักไก่ได้ **Completed**

Phase 2 : รอ Daily weight data ที่แม่นยำมากขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการ Train model

(รอพัฒนาต่อหลังจากโปรเจกต์ Camera Weighting)

Camera-based weighting system



Ref : Camera-based weighting by AXONS AIML

Objective

- ใช้ AI/ML ในการวัดน้ำหนักไก่จากภาพแทนการใช้เครื่องชั่งในโรงเรือน เพื่อเพิ่ม Sample size ของค่าน้ำหนัก

Dataset

- ภาพไก่ภายในโรงเรือน
- น้ำหนักไก่
- ข้อมูลเพศ/สายพันธุ์

KPIs tracking

- Daily weight
- Weight sample size/day
- %Uniform

Status

Phase 1 : อยู่ระหว่างการทำเรื่องสั่งซื้ออุปกรณ์เพื่อทำการพัฒนา Model



Objective

- ใช้ AI/ML ในการวิเคราะห์พฤติกรรมไก่ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพ และโรคที่จะเกิดขึ้นในไก่

Dataset

- สภาพแวดล้อมจากเซ็นเซอร์ภายในโรงเรือน
- พฤติกรรมไก่ภายในโรงเรือน
- ข้อมูลโรคย้อนหลัง

KPIs tracking

- Disease prevention
- %Mortality

Status

Phase 1 : อยู่ระหว่างการทำนำเสนอ Concept
ยังไม่เริ่มดำเนินการ

Disease detection



1. Infectious Coryza

The symptom should contain at least one of these criteria



Dried mucus around the nostrils.



Water swelling in the area under the eye socket.



Water swelling in the chicken's wattles.

2. Coccidiosis

The symptom should contain at least one of these criteria



Fluffy and sagging



Chicken passing mucus or blood



Higher water consumption rate

3. Chronic respiratory disease, CRD

The symptom should contain at least one of these criteria



Breathing with a loud, wheezing sound within the trachea



Conjunctivitis and watery eyes

4. Salmonellosis - Pullorum

The symptom should contain at least one of these criteria



Signs of diarrhea with white feces



Sick chickens will have feces stuck to their rear end.



Swelling of the tibiotarsi joints

Objective

- ใช้ AI/ML ในการวิเคราะห์ภาพไก่ในโรงเรือน ตรวจจับโรคที่เกิดขึ้นที่ตัวไก่ เพื่อให้สามารถรักษา และป้องกันการสูญเสียของไก่ภายในโรงเรือน

Dataset

- สภาพแวดล้อมจากเซ็นเซอร์ภายในโรงเรือน
- พฤติกรรมไก่ภายในโรงเรือน
- ภาพถ่ายไก่ภายในโรงเรือน
- ข้อมูลโรคย้อนหลัง

KPIs tracking

- Disease detection
- %Mortality

Status

Phase 1 : อยู่ระหว่างนำเสนอ Concept
ยังไม่เริ่มดำเนินการ



Objective

- ใช้ AI/ML ในการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพซากที่โรงงานชำแหละไก่ เพื่อแยกเกรดของไก่ที่เข้าโรงงานชำแหละ

Dataset

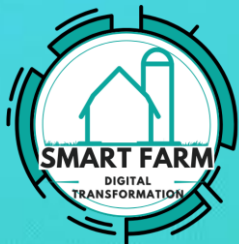
- ภาพถ่ายซากไก่ที่โรงชำแหละ
- ข้อมูลการจำแนกคุณภาพซากไก่แต่ละเกรด

KPIs tracking

- Carcass quality grading

Status

Phase 1 : อยู่ระหว่างนำเสนอ Concept
ยังไม่เริ่มดำเนินการ



ขอบคุณค่ะ/ครับ

